

Activitat 3 — La recta real i les representacions

Comparar i ordenar nombres reals, i triar per a cada problema la forma —fracció, decimal o arrel— que va més bé.

Idea clau

Un mateix nombre es pot vestir de maneres diferents. El $\frac{1}{2}$ també és 0,5; el $\frac{3}{4}$ també és 0,75; i $\sqrt{2}$ també és 1,41421... Cap forma és «la bona»: cadascuna és útil en un moment diferent. La **fracció** va bé per operar amb exactitud; el **decimal** va bé per comparar i per usar la calculadora; l'**arrel** conserva el valor *exacte* quan encara no cal aproximar.

Tres vestits per al mateix nombre

$$\frac{1}{2} = 0,5, \quad \frac{7}{4} = 1,75, \quad \sqrt{2} = 1,41421\dots$$

Regla pràctica: per *comparar* o *ordenar*, passa-ho tot a **decimal**; per *operar sense perdre exactitud*, deixa-ho en **fracció** o en **arrel** fins al final.

Tots caben en una sola recta

Racionals i irracionals **comparteixen** la recta numèrica: entre dos nombres qualssevol sempre n'hi ha infinits més. Per situar-los i ordenar-los, el més segur és tenir-ne el valor decimal (encara que sigui aproximat).

Exemple 1.3.1 — Ordenar mesclant fraccions, decimals i arrels

Ordenem de petit a gran: $\frac{7}{5}$, 1,5, $\sqrt{2}$.

Passem tot a decimal: $\frac{7}{5} = 1,4$; 1,5 = 1,5; $\sqrt{2} = 1,414\dots$ Ara es veu clar:

$$\frac{7}{5} = 1,4 < \sqrt{2} = 1,414\dots < 1,5.$$

Exercici resolt 1.3.1 — Quina forma triem?

Volem l'àrea d'un cercle de radi $r = 3$ m per encarregar la gespa.

Solució. L'àrea exacta és $A = \pi r^2 = 9\pi$ m². Si només l'hem de *deixar indicada*, 9π és la forma **exacta** i perfecta. Si l'hem de *comprar*, ens cal un decimal: $9\pi = 28,27\dots \approx 28,3$ m².

Resposta: Forma exacta: 9π m². Per comprar gespa: uns 28,3 m².

Exercicis per fer

1.3.1 Escalfem el cap. Passa a decimal (amb calculadora si cal): (a) $\frac{3}{8}$; (b) $\frac{5}{4}$; (c) $\sqrt{3}$; (d) $\frac{1}{6}$.

1.3.2 Ordena. De petit a gran: $\frac{9}{5}$, $\sqrt{3}$, 1,7, $\frac{7}{4}$.

1.3.3 Quina forma va millor? Per a cada situació, digues si convé deixar-ho en fracció/arrel (exacte) o passar-ho a decimal:

- (a) calcular quanta pintura comprar per a una paret;
- (b) deixar indicada l'àrea 5π d'un cercle en un exercici;
- (c) comparar si $\frac{7}{9}$ és més gran o més petit que 0,8.

- 1.3.4 A la recta.** Situa aproximadament, en una recta que dibuixis: 0, 1, $\sqrt{2}$, $\frac{5}{2}$ i π .
- 1.3.5 Caça l'error.** Un company ordena « $\sqrt{2} < \frac{7}{5}$ perquè $2 < 7$ ». Per què s'equivoca? Ordena-ho bé.
- 1.3.6 Estima abans de calcular.** Sense fer el compte, quin és més gran: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ o π ? Estima cada part i decideix; després comprova-ho.
- 1.3.7 Per al Quadern d'eines.** Apunta la regla pràctica: «per comparar, decimal; per operar exacte, fracció o arrel», amb un exemple teu.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

1.3.1 (a) 0,375; (b) 1,25; (c) 1,732...; (d) $0,1\overline{6}$.

1.3.2 Passem tot a decimal: $\sqrt{3} = 1,732\dots$; 1,7; $\frac{7}{4} = 1,75$; $\frac{9}{5} = 1,8$. Ordre de petit a gran:

$$1,7 < \sqrt{3} = 1,732\dots < \frac{7}{4} = 1,75 < \frac{9}{5} = 1,8.$$

1.3.3 (a) decimal (has de comprar); (b) exacte, 5π ; (c) decimal ($\frac{7}{9} = 0,77\dots < 0,8$).

1.3.4 Ordre a la recta: $0 < 1 < \sqrt{2}(1,41) < \frac{5}{2}(2,5) < \pi(3,14)$.

1.3.5 « $2 < 7$ » compara els números de dins, no els nombres sencers. $\sqrt{2} = 1,414 > \frac{7}{5} = 1,4$, per tant $\frac{7}{5} < \sqrt{2}$.

1.3.6 $\sqrt{2} + \sqrt{3} \approx 1,41 + 1,73 = 3,14\dots$ i $\pi = 3,14\dots$. Són gairebé iguals! De fet $\sqrt{2} + \sqrt{3} = 3,146\dots$ és una mica més gran que $\pi = 3,1416\dots$. Bon exemple que l'estimació de vegades no basta i cal afinar.

1.3.7 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Consolida la idea que els reals viuen tots a la mateixa recta i que *triar la representació* és una decisió pràctica —cor de la via A. L'exercici 6 mostra que l'estimació té límits i de vegades cal precisió.
- **Criteris.** Connectar representacions i triar-ne una amb criteri: **5.1**; conjecturar i comprovar (ex. 6): **3.2**.
- **Error rei (ex. 5).** Comparar «pel número de dins de l'arrel» en comptes del valor. Es reprèn cada cop que apareix una arrel.
- **Ex. 6 (sorpresa controlada).** $\sqrt{2} + \sqrt{3} \approx \pi$ és una coincidència numèrica útil: legitima estimar i comprovar. No cal entrar en per què són tan a prop.
- **Tecnologia / DUA.** Recta a mà i a Desmos; permetre calculadora per validar sempre.